Examen modelo 1 — soluciones

Física · 3º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Toma $g = 9{,}8$ m/s^2. Escribe las fórmulas y las unidades.

1 MRUA (2 puntos)

Una moto parte del reposo con una aceleración de 2 m/s^2. ¿Qué velocidad tiene y qué distancia ha recorrido a los 10 s?

Solución

$v = at = \boxed{20 \text{ m/s}}$; $s = \frac{1}{2}at^2 = \boxed{100 \text{ m}}$

2 Frenada (2 puntos)

Un coche que va a 72 km/h frena y se para en 40 m. Calcula la deceleración y el tiempo de frenado.

Solución

$v_0 = 20$ m/s. $v^2 = v_0^2 - 2as \Rightarrow a = \frac{400}{80} = \boxed{5 \text{ m/s}^2}$; $t = \frac{20}{5} = \boxed{4 \text{ s}}$

3 Caída libre (2 puntos)

Se deja caer un objeto desde 80 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad?

Solución

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{160}{9{,}8}} \approx \boxed{4{,}04 \text{ s}}$; $v = gt \approx \boxed{39{,}6 \text{ m/s}}$

4 Newton (2 puntos)

Sobre un bloque de 5 kg en reposo actúa una fuerza de 30 N y un rozamiento de 10 N. Calcula la aceleración y la velocidad a los 3 s.

Solución

$a = \frac{30-10}{5} = \boxed{4 \text{ m/s}^2}$; $v = 4 \cdot 3 = \boxed{12 \text{ m/s}}$

5 Electricidad (2 puntos)

Dos resistencias de 3 Ω y 6 Ω se conectan en paralelo a una pila de 9 V. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad total y la potencia total.

Solución

$\frac{1}{R} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = \boxed{2\,\Omega}$; $I = \frac{9}{2} = \boxed{4{,}5\ \text{A}}$; $P = VI = \boxed{40{,}5\ \text{W}}$